

Devoir n° 10 Version 2 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE : CONVERGENCE D'UNE SÉRIE

On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \text{ et } u_n = \ln(e^{s_n} - 1).$$

1) Montrer que la suite (s_n) converge.

2) A l'aide d'une formule de Taylor, prouver que $s_n \rightarrow \ln(2)$, en déduire la limite de (u_n) .

On pose

$$r_n = \ln(2) - s_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

3) Montrer que :

$$r_n + r_{n+1} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k(k+1)}.$$

4) Justifier que :

$$r_n + r_{n+1} = O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

5) Montrer que

$$r_n = \frac{(-1)^n}{2(n+1)} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

6) Étudier la nature de la série $\sum r_n$.

7) Déterminer la nature de la série $\sum u_n$.

PROBLÈME : HILBERT CONTRE LES NINJAS

Rappels et notations

Pour tout entier naturel non nul n , on note :

- $\llbracket 1, n \rrbracket$ l'ensemble des entiers naturels k tels que $1 \leq k \leq n$;
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$) l'espace vectoriel des matrices carrées à n lignes et n colonnes (respectivement l'espace vectoriel des matrices colonnes à n lignes) à coefficients dans $\mathbb{R}$;
- $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ constitué des matrices symétriques.

L'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels est noté $\mathbb{R}[X]$, et, pour tout entier naturel p , le sous-espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à p est noté $\mathbb{R}_p[X]$.

Objectifs

La première partie aborde l'étude d'une suite de polynômes orthogonaux pour un produit scalaire défini à l'aide d'une intégrale.

La deuxième partie introduit les matrices de HILBERT et leur inverse, dont certaines propriétés sont étudiées dans la partie III.

I — Étude d'une suite de polynômes

On définit la suite de polynômes $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} P_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, P_n = [X(X-1)]^n \end{cases}$$

De plus, on pose :

$$\forall (P, Q) \in (\mathbb{R}[X])^2, \quad \langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)dt.$$

I.A - Montrer que l'application $(P, Q) \mapsto \langle P, Q \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

I.B - On note $P_n^{(n)}$ le polynôme dérivé n fois de P_n .
Déterminer le degré de $P_n^{(n)}$ et calculer $P_n^{(n)}(1)$.
On définit la suite de polynômes $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} L_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, L_n = \frac{1}{P_n^{(n)}(1)} P_n^{(n)} \end{cases}$$

I.C - Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que, pour tout $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, $\langle Q, L_n \rangle = 0$.

Indication : on pourra intégrer par parties.

I.D -

I.D.1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $I_n = \int_0^1 P_n(u) du$. Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la valeur de I_n .

I.D.2) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la relation : $\langle L_n, L_n \rangle = \frac{1}{2n+1}$.

I.E - Déterminer une famille de polynômes $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant les deux conditions suivantes :

- i. pour tout $n \in \mathbb{N}$, le degré de K_n vaut n et son coefficient dominant est strictement positif;
- ii. pour tout $N \in \mathbb{N}$, $(K_n)_{0 \leq n \leq N}$ est une base orthonormale de $\mathbb{R}_N[X]$ pour le produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
Justifier l'unicité d'une telle famille.

I.F - Calculer K_0, K_1 et K_2 .

II — Matrices de HILBERT

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la matrice H_n par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (H_n)_{i,j} = \frac{1}{i+j-1}$$

où $(H_n)_{i,j}$ désigne le coefficient de place (i, j) de la matrice H_n . On note de plus $\Delta_n = \det(H_n)$.

II.A - Étude de quelques propriétés de H_n

II.A.1) Calculer H_2 et H_3 . Montrer que ce sont des matrices inversibles et déterminer leur inverse.
Dans les questions suivantes de III.A, on désigne par n un entier naturel non nul.

II.A.2) Montrer la relation :

$$\Delta_{n+1} = \frac{(n!)^4}{(2n)!(2n+1)!} \Delta_n.$$

Indication : on pourra commencer par soustraire la dernière colonne de Δ_{n+1} à toutes les autres.

II.A.3) En déduire l'expression de Δ_n en fonction de n (on fera intervenir les quantités $c_m = \prod_{i=1}^{m-1} i!$ pour des entiers m adéquats).

II.A.4) Prouver que H_n est inversible, puis que $\det(H_n^{-1})$ est un entier.

II.B - Approximation au sens des moindres carrés

On note $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On convient d'identifier l'espace $\mathbb{R}[X]$ au sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ constitué des fonctions polynomiales de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$; ainsi, pour tout entier naturel i , le polynôme X^i est confondu avec la fonction polynomiale définie par : $X^i(t) = t^i$ pour tout $t \in [0, 1]$.

On étend à $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ le produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ de la partie II en posant :

$$\forall (f, g) \in (\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}))^2, \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt.$$

(On ne demande pas de vérifier qu'il s'agit d'un produit scalaire sur $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$.)

On note $\|\cdot\|$ la norme associée à ce produit scalaire : pour tout fonction $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$, on a donc :

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}$$

II.B.1) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe un unique polynôme $\Pi_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que :

$$\|\Pi_n - f\| = \min_{Q \in \mathbb{R}_n[X]} \|Q - f\|.$$

II.B.2) Montrer que la suite $(\|\Pi_n - f\|)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante. On admet qu'elle converge vers 0. On peut le démontrer en utilisant le théorème de Weierstrass démontré au DS09-V2.

II.B.3) Montrer que H_n est la matrice du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ restreint à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, dans la base canonique de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.

II.B.4) Calculer les coefficients de Π_n à l'aide de la matrice H_{n+1}^{-1} et des réels $\langle f, X^i \rangle$.

III — Propriétés des coefficients de H_n^{-1}

III.A - Somme des coefficients de H_n^{-1}

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, on note $h_{i,j}^{(-1,n)}$ le coefficient de place (i, j) de la matrice H_n^{-1} et on désigne par s_n la somme des coefficients de la matrice H_n^{-1} , c'est-à-dire :

$$s_n = \sum_{1 \leq i, j \leq n} h_{i,j}^{(-1,n)}$$

III.A.1) Calculer s_1, s_2 et s_3 . Conjecturer de manière générale la valeur de s_n en fonction de n .

III.A.2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrer qu'il existe un unique n -uplet de nombres réels $(a_p^{(n)})_{0 \leq p \leq n-1}$ vérifiant le système de n équations linéaires à n inconnues suivant :

$$\begin{cases} a_0^{(n)} + \frac{a_1^{(n)}}{2} + \dots + \frac{a_{n-1}^{(n)}}{n} = 1 \\ \frac{a_0^{(n)}}{2} + \frac{a_1^{(n)}}{3} + \dots + \frac{a_{n-1}^{(n)}}{n+1} = 1 \\ \vdots \\ \frac{a_0^{(n)}}{n} + \frac{a_1^{(n)}}{n+1} + \dots + \frac{a_{n-1}^{(n)}}{2n-1} = 1 \end{cases}$$

b) Montrer que $s_n = \sum_{p=0}^{n-1} a_p^{(n)}$.

On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le polynôme S_n par $S_n = a_0^{(n)} + a_1^{(n)}X + \dots + a_{n-1}^{(n)}X^{n-1}$. Dans les questions suivantes de IV.A, on désigne par n un entier naturel non nul.

III.A.3) Montrer que :

$$\forall Q = \alpha_0 + \alpha_1 X + \dots + \alpha_{n-1} X^{n-1} \in \mathbb{R}_{n-1}[X], \langle S_n, Q \rangle = \sum_{p=0}^{n-1} \alpha_p$$

III.A.4) Exprimer s_n à l'aide de la suite de polynômes $(K_p)_{p \in \mathbb{N}}$ définie à la question II.E.

III.A.5) Pour tout $p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, calculer $K_p(1)$.

III.A.6) Déterminer la valeur de s_n .

III.B - Les coefficients de H_n^{-1} sont des entiers

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\binom{n}{k}$ le coefficient binomial $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

III.B.1) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\binom{2p}{p}$ est un entier pair.

En déduire que, si $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors $\binom{n+p}{p} \binom{n}{p}$ est un entier pair.

III.B.2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que l'on peut écrire : $K_n = \sqrt{2n+1}\Lambda_n$ où Λ_n est un polynôme à coefficients entiers que l'on explicitera. Parmi les coefficients de Λ_n , lesquels sont pairs?

III.B.3) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- a) Calculer $h_{i,i}^{(-1,n)}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$; on donnera en particulier une expression très simple de $h_{1,1}^{(-1,n)}$ et $h_{n,n}^{(-1,n)}$ en fonction de n .
- b) Calculer $h_{i,j}^{(-1,n)}$ pour tout couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$; en déduire que les coefficients de H_n^{-1} sont des entiers.
- c) Montrer que $h_{i,j}^{(-1,n)}$ est divisible par 4 pour tout couple $(i, j) \in \llbracket 2, n \rrbracket^2$.